



INFORME DE LABORATORIO 3: AMPLIFICADORES DE POTENCIA BASADOS EN AMPLIFICADOR OPERACIONAL.

Juan José García León (jugarciale@unal.edu.co)
Edwin Julián González Naranjo (egonzalezn@unal.edu.co)
Santiago Cadena Alvarez (scadenaa@unal.edu.co)

Circuitos Integrados Lineales
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Bogotá D.C.

CONTENTS

I	Introducción	1
II	Objetivos	1
III	Marco teórico	1
III-A	Amplificador clase A	1
III-B	Amplificador clase B	2
III-C	Amplificador clase AB	2
III-D	Amplificador clase C	2
III-E	Amplificador clase D	3
IV	Verificación: Simulaciones	4
IV-A	Configuración básica PUSH-PULL (NPN + PNP)	4
IV-B	Configuración con amplificador operacional realimentado PUSH-PULL (NPN + PNP)	4
IV-C	Configuración con amplificador operacional realimentado con espejo PUSH-PULL (NPN + PNP)	6
V	Equipos usados en la práctica: fotos de los equipos y descripción	6
V-A	Osciloscopio digital	6
V-B	Generador de señales	6
V-C	Fuente de alimentación DC	6
VI	Listado de los materiales usados (BOM)	6
VII	Procedimiento: descripción, imágenes o fotos de los montajes (Protoboard)	7
VIII	Toma de datos de la práctica:	7
VIII-A	Configuración básica PUSH PULL.	7
VIII-B	Configuración con amplificador operacional retroalimentado PUSH PULL	10
VIII-C	Configuración con amplificador operacional retroalimentado con espejo PUSH PULL	18
IX	Conclusiones	25
	Bibliografía	26

I. INTRODUCCIÓN

Una vez se conocen las configuraciones básicas de amplificadores operacionales vistas en el anterior informe, se hace necesario su integración con etapas de salida (o etapas de potencia) que buscan la amplificación de corriente mediante el uso de configuraciones tipo A, B, AB, entre otros. En este laboratorio se explicarán dichos modelos y su configuración con circuitos básicos vistos anteriormente para dar un paso más en el diseño de amplificadores multi etapa con circuitos lineales enfocado en las posibles aplicaciones que se pueda dar.

II. OBJETIVOS

- Comprender el concepto de optimización del punto Q.
- Comprender la metodología para hallar el punto Q óptimo y lograr la excursión máxima de la señal amplificada, en amplificadores Clase B y AB.
- Comprender el desarrollo y diseño de un amplificador de potencia basado en amplificador operacional.

III. MARCO TEÓRICO

Un amplificador es un dispositivo de dos puertos que acepta una señal que se aplica en forma externa, llamada *entrada*, y genera una señal que se llama *salida*, de modo que $salida = ganancia \times entrada$, donde *ganancia* es una constante apropiada de proporcionalidad.

Un amplificador recibe su entrada desde una fuente y distribuye su salida a una carga. En función de la naturaleza de las señales de entrada y salida, se tienen diferentes tipos de amplificadores. Por lo general, el puerto de entrada juega un papel exclusivamente pasivo, de modo que se le modela como una resistencia R_i , que se le llama *resistencia de entrada*. La fuente de entrada también se modela con un equivalente Thévenin que consiste en una fuente V_s con una resistencia en serie R_s . La carga de salida, que juega un papel pasivo, se modela con la resistencia R_L .

A. Amplificador clase A

Es un dispositivo activo que conduce durante todo el ciclo de la señal de entrada debido a que siempre hay una corriente CC que fluye a través de la carga R_L . Se caracteriza por reproducir fielmente la forma de onda de la entrada todo el tiempo. Esto significa una alta linealidad en amplificación, es decir un THD bajo.

Su principio de funcionamiento consiste en polarizar el punto medio de la región lineal, asegurando una respuesta simétrica a señales de entrada positivas y negativas.

Su uso se encuentra en amplificadores de audio de alta fidelidad (High-End), etapas de salida de amplificadores operacionales y amplificadores de RF de baja potencia.

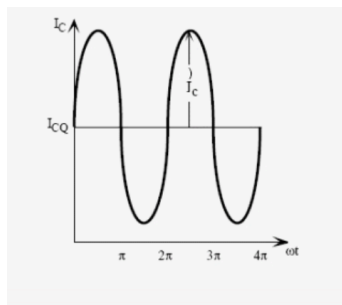


Figure 1: Amplificador clase A

B. Amplificador clase B

Estos conducen solo durante la mitad positiva o negativa del ciclo de la señal, mejorando la eficiencia pero introduciendo distorsión de cruce. Se utilizan en etapas de salida de amplificadores de potencia de audio.

El inconveniente que tienen es que se produce una distorsión audible de cruces a bajos niveles de la señal, es decir cuando se pasa desde el semiciclo positivo al semiciclo negativo. Su rendimiento energético es del 50%.

Este tipo de amplificadores no se utiliza en sistemas de audio de calidad, porque se opta por un amplificador con menor distorsión como puede ser el AB.

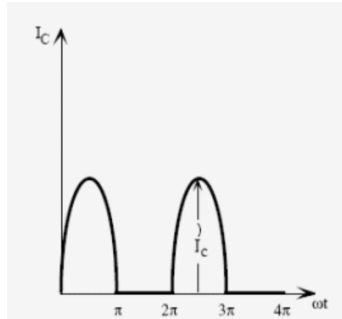


Figure 2: Amplificador clase B

C. Amplificador clase AB

Los amplificadores Clase AB son mezclas entre el A y el B, ofreciendo una buena combinación de linealidad y eficiencia. En esta configuración los transistores de salida reciben sólo una pequeña corriente de polarización constante, para que tenga niveles de potencia de salida bajos. Su eficiencia es inferior al 50%, superior a los de clase A, inferior a los de clase C.

La corriente pequeña de polarización que queda en la señal de salida es filtrada antes de llegar a los altavoces. Por esta razón, se ve en las gamas habituales como en la mayoría de amplificadores High-End.

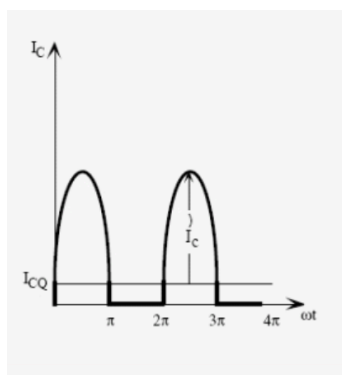


Figure 3: Amplificador clase AB

D. Amplificador clase C

Estos conducen durante una porción muy pequeña del ciclo de la señal, maximizando la eficiencia pero a costa de una alta distorsión. Se utilizan principalmente en amplificadores de RF de alta potencia donde la información se encuentra en la frecuencia portadora y no en la amplitud de la señal.

Los transistores de salida reciben polarización cero pero a diferencia de los clase B, estos pierden señal antes de terminar cada semiperiodo, por lo que no se utilizan en amplificadores de audio.

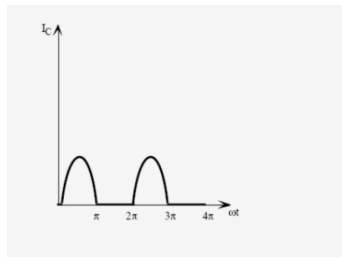


Figure 4: Amplificador clase C

E. Amplificador clase D

Funcionan conmutando los transistores de salida entre los estados de corte y saturación, en lugar de operar en la región lineal como se usa en los AB o A. La conmutación es posible gracias a la señal PWM que sale de un generador.

Al ser conmutado, se minimizan las pérdidas de potencia, hay baja distorsión y no necesita disipadores térmicos por el conmutación constante que usa.

Se utiliza tanto en amplificadores de audio de alta fidelidad como en subwoofers.

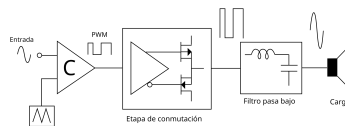


Figure 5: Amplificador clase D

IV. VERIFICACIÓN: SIMULACIONES

A. Configuración básica PUSH-PULL (NPN + PNP)

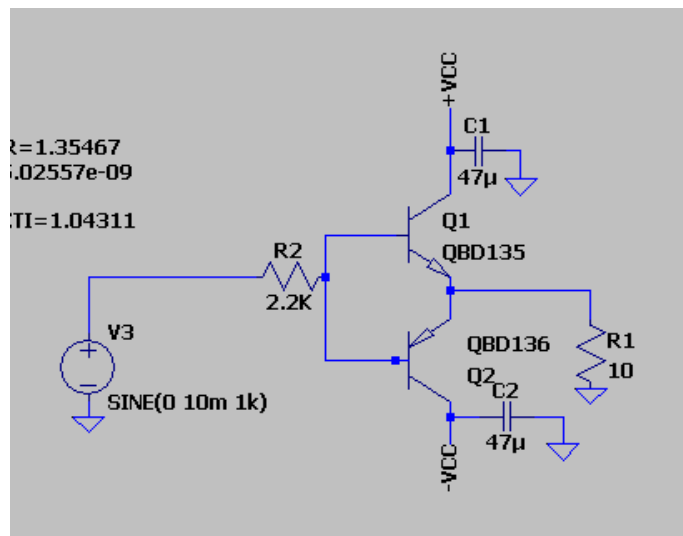


Figure 6: Circuito Push-Pull básico

B. Configuración con amplificador operacional realimentado PUSH-PULL (NPN + PNP)

- Visualizar $V_o(t)$ cuando se aplica en V_1 una señal senoidal entre 100 mVpp y 400 mVpp, y frecuencias desde 20 Hz hasta 20 kHz. ¿Se observa algún tipo de distorsión? ¿A qué frecuencias es mayor? Fueron tomadas las frecuencias 60 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz.

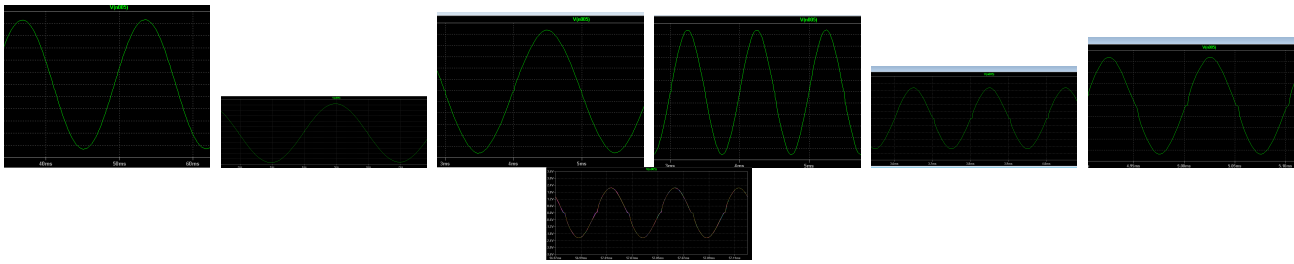


Figure 7: Circuito Push-Pull realimentado con frecuencias (60Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 5kHz, 10kHz, 20kHz)

- Mediante el modo X-Y del osciloscopio si es posible, determinar la función de transferencia $V_o = f(V_1)$ en frecuencias medias ($V_1 = 400 \text{ mVpp}$, $f = 1 \text{ kHz}$). ¿Se aprecia falta de linealidad?
- Mediante el modo X-Y del osciloscopio si es posible, determinar la función de transferencia $V_{op} = f(V_1)$ en idénticas condiciones. ¿Se aprecia falta de linealidad? Razonar el resultado obtenido. Si su osciloscopio no tiene modo X-Y, deberá tomar la señal de $V_1(t)$ y de $V_o(t)$, y combinar los valores obtenidos en herramientas como Excel, para graficar V_o versus V_1 .
- Mediante el modo Y(t) del osciloscopio: Representar la $V_{op}(t)$ obtenida en las mismas condiciones del apartado anterior. Razonar los efectos de la realimentación sobre las características del amplificador.

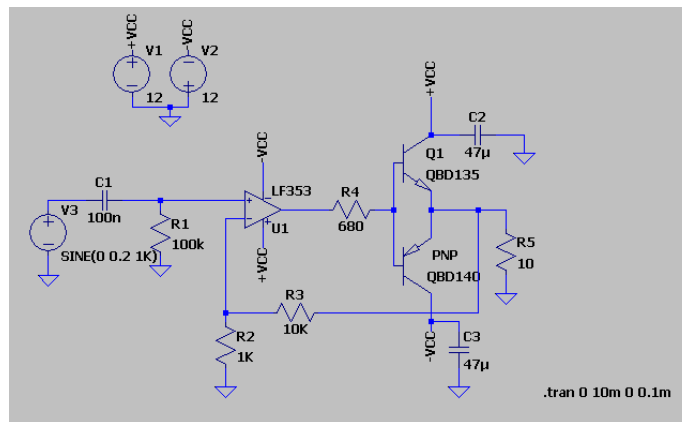


Figure 8: Circuito Push-Pull con amplificador operacional

C. Configuración con amplificador operacional realimentado con espejo PUSH-PULL (NPN + PNP)

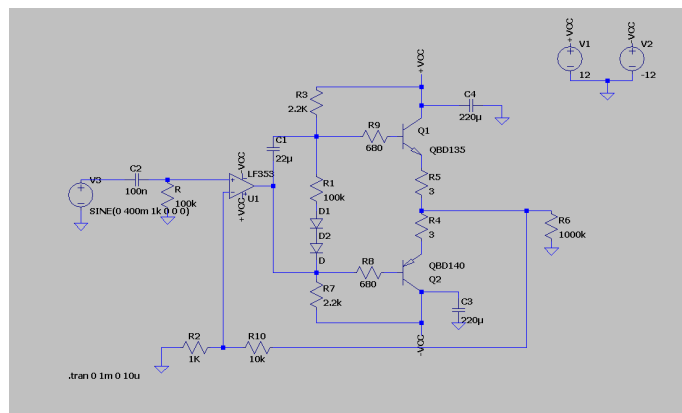


Figure 9: Circuito Amplificador operacional con espejo Push-Pull

V. EQUIPOS USADOS EN LA PRÁCTICA: FOTOS DE LOS EQUIPOS Y DESCRIPCIÓN

Para el desarrollo de la práctica fueron utilizados equipos de alimentación y de medición.

A. *Osciloscopio digital*

Como elemento de medición se utilizó un osciloscopio digital, en este caso el Tektronix TBS 1102B-EDU.

Se utilizó un osciloscopio digital de banco Tektronix TBS 1102B-EDU como herramienta de medición. Es capaz de capturar señales con una frecuencia máxima de 100 MHz y una resolución temporal de 2 GHz. Fundamental para observar detalladamente las características de las señales analizadas. Sus dos canales independientes, la interfaz USB y la pantalla a color facilitaron la adquisición y el análisis de los datos.

B. *Generador de señales*

Para el desarrollo de la práctica se dio uso del generador Rigol DG4062.

Este generador se utilizó con el fin de producir una variedad de formas de onda, incluyendo sinusoidal, cuadrada, triangular, de impulso, de ruido blanco y armónicas, con una frecuencia máxima de 60 MHz y una resolución temporal de 500 MHz. Sus dos canales idénticos y su interfaz permitieron la generación de señales complejas y configuración de los parámetros de salida.

C. *Fuente de alimentación DC*

En este caso se dio uso de la fuente de alimentación KEITHLEY 2231A-30-3.

El KEITHLEY 2231A-30-3 es una fuente de alimentación de banco de alta precisión que tiene tres canales de salida independientes, con rango de 0 a 30 V y una capacidad de 3 A.

VI. LISTADO DE LOS MATERIALES USADOS (BOM)

- Amplificadores operacionales LM356[2].
- Protoboard
- Cable para protoboard
- Fuente de alimentación.
- Osciloscopio y sondas.
- Generador de señales.
- Resistencias de 1/4W variadas dependiendo de los modelos descritos con anterioridad.
- Condensadores no polarizados de valor variado acorde a los diseños.
- Diodos 1N4148
- Transistores de referencia BD135 y BD136.
- Trimmer de valores ajustados a necesidad del circuito.

VII. PROCEDIMIENTO: DESCRIPCIÓN, IMÁGENES O FOTOS DE LOS MONTAJES (PROTOBOARD)

Partiendo de los diseños propuestos en la guía se dispone de 3 configuraciones. Inicialmente, debido a su complejidad y componentes se espera que el primer montaje (PUSH-PULL) cuente con una distorsión notoria debido a las necesidades de activación de los transistores usados, lo que creará el efecto visto en las mediciones. Los circuitos para segunda y tercera medición evidencian menos distorsión debido a la configuración con amplificador operacional y espejo.

VIII. TOMA DE DATOS DE LA PRÁCTICA

En este apartado se dan a conocer los resultados de medición de la práctica, así como las respuestas a las preguntas planteadas en la guía con objetivo de aprendizaje. En los siguientes ítems se abordará cada circuito y se explicará de forma general los resultados obtenidos.

A. Configuración básica *PUSH-PULL*

En la primera imagen se puede apreciar el montaje realizado, posteriormente se evidencian los resultados de la medición en la salida, allí se puede apreciar una distorsión considerable debido a las condiciones de activación de los transistores usados.

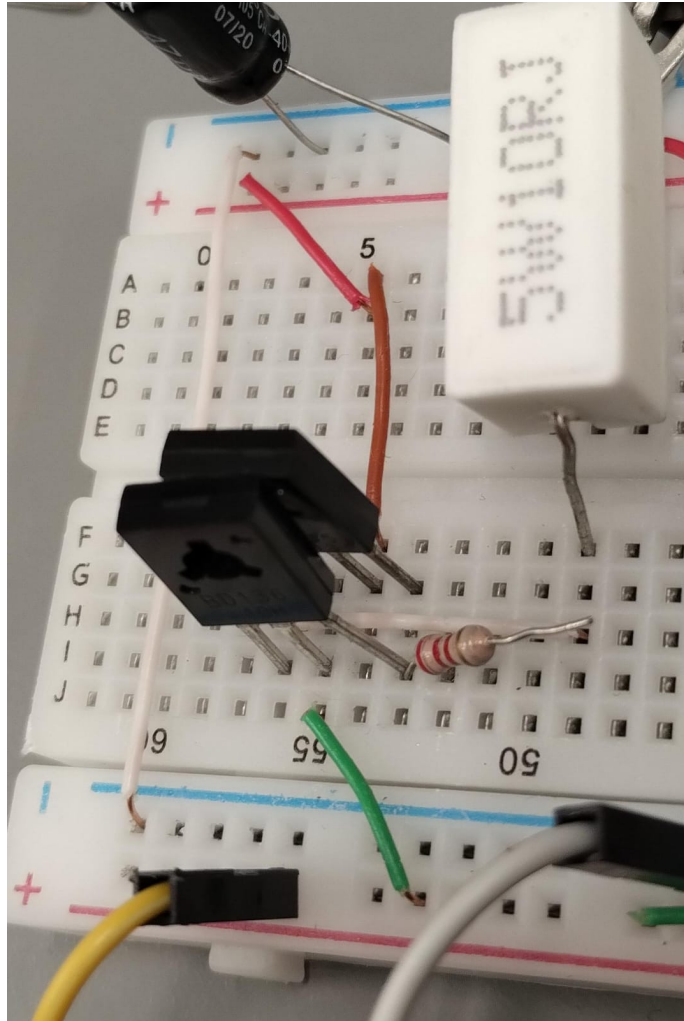


Figure 10: Montaje de circuito *PUSH-PULL*

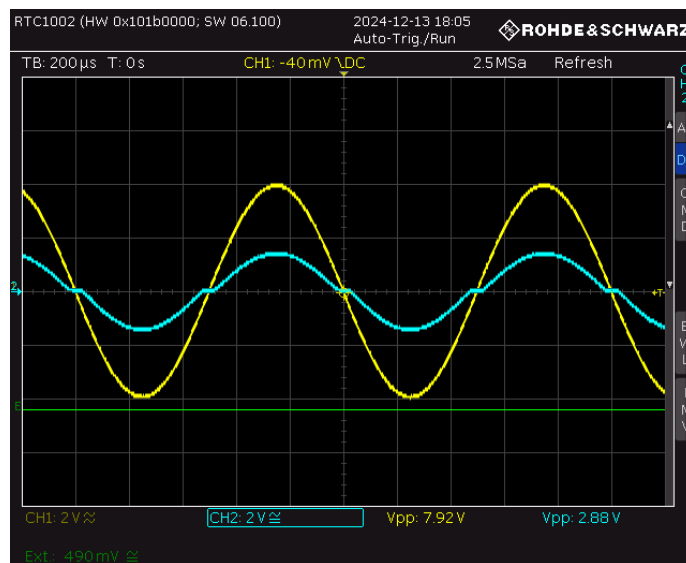


Figure 11: Medición de la salida - Circuito PUSH-PULL a 1 kHz, 4 Vpp

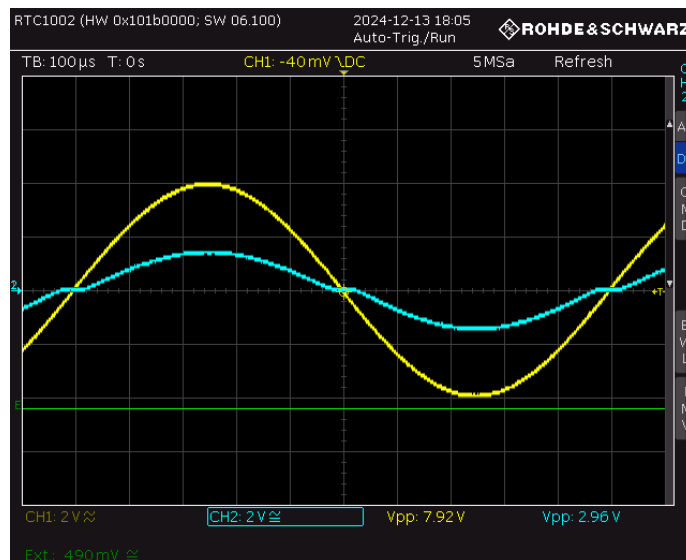


Figure 12: Medición de la salida - Circuito PUSH-PULL a 1 kHz, 4 Vpp (ampliada)

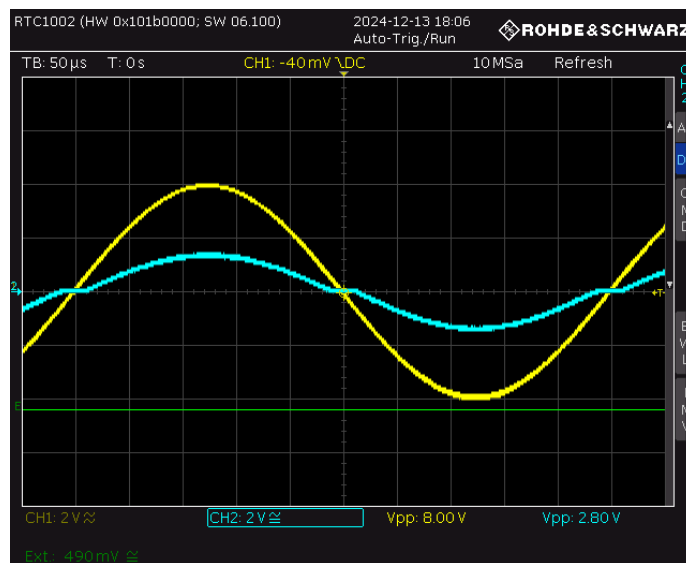


Figure 13: Medición de la salida - Circuito PUSH-PULL a 2 kHz, 4 Vpp

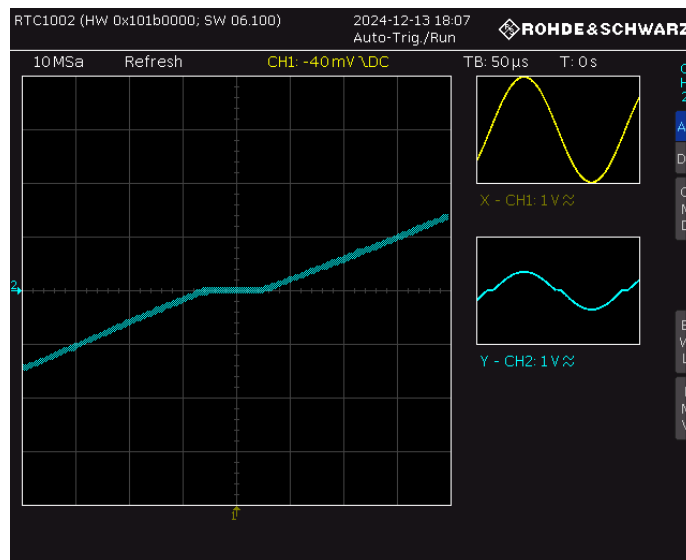


Figure 14: Medición de la función de transferencia (Modo XY) - Circuito PUSH-PULL

De forma general se puede apreciar como la distorsión del circuito repercute en la función de transferencia resultante y como su ganancia en tensión se ve reducida debido a los elementos pasivos del circuito y los ya mencionados voltajes de activación de los semiconductores.

B. Configuración con amplificador operacional retroalimentado PUSH-PULL

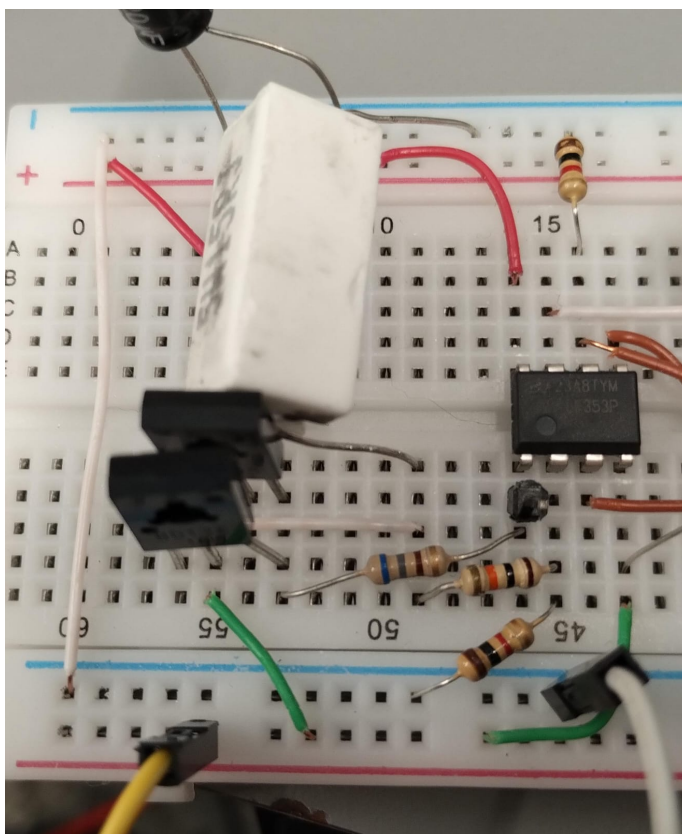


Figure 15: Montaje de circuito con amplificador operacional retroalimentado

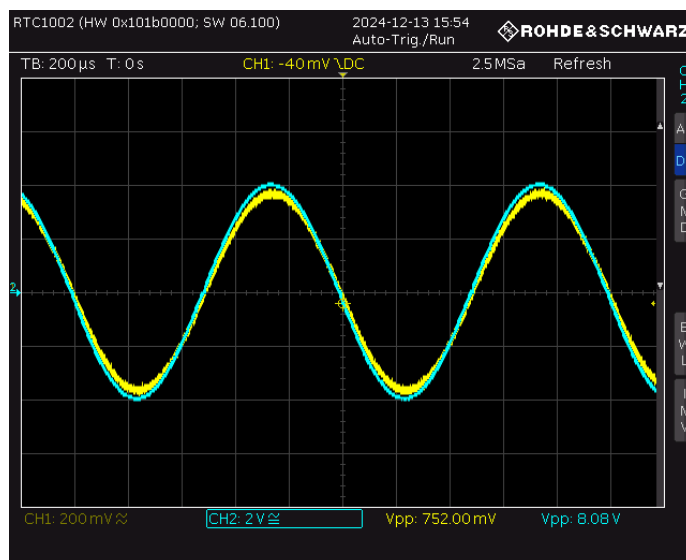


Figure 16: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 1 kHz, 400 mVpp

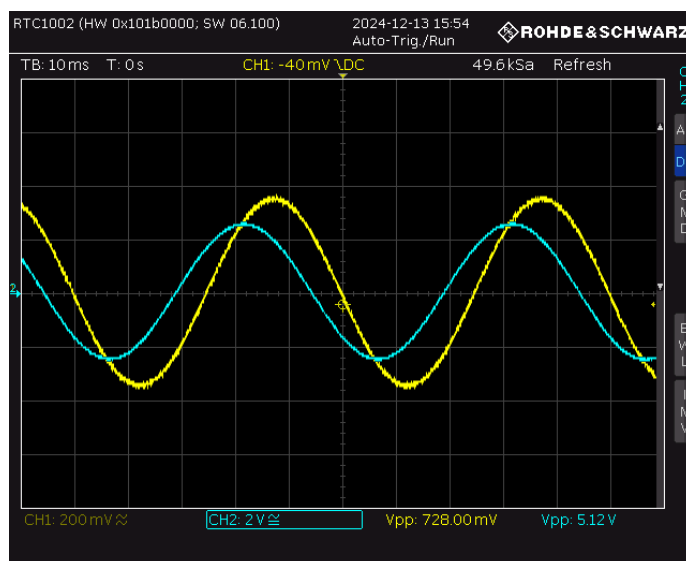


Figure 17: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 20 Hz, 400 mVpp

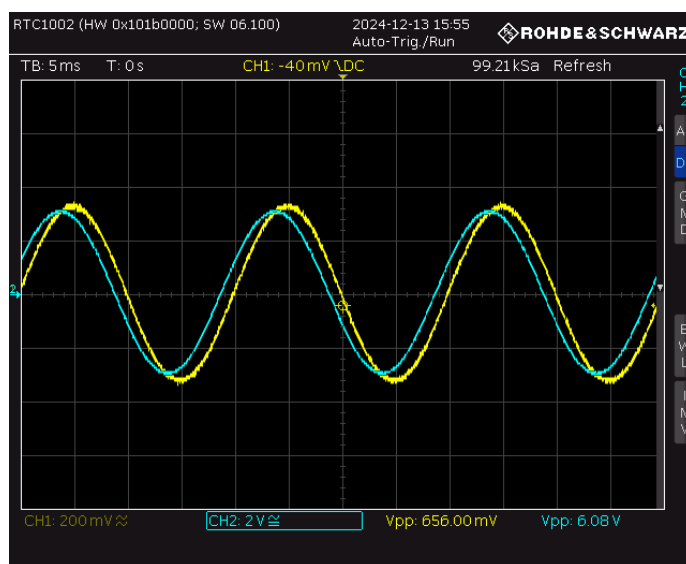


Figure 18: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 50 Hz, 400 mVpp

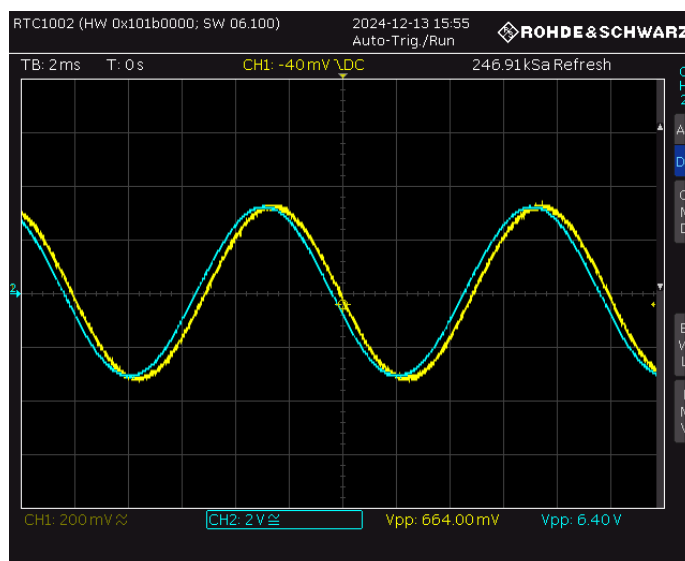


Figure 19: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 100 Hz, 400 mVpp

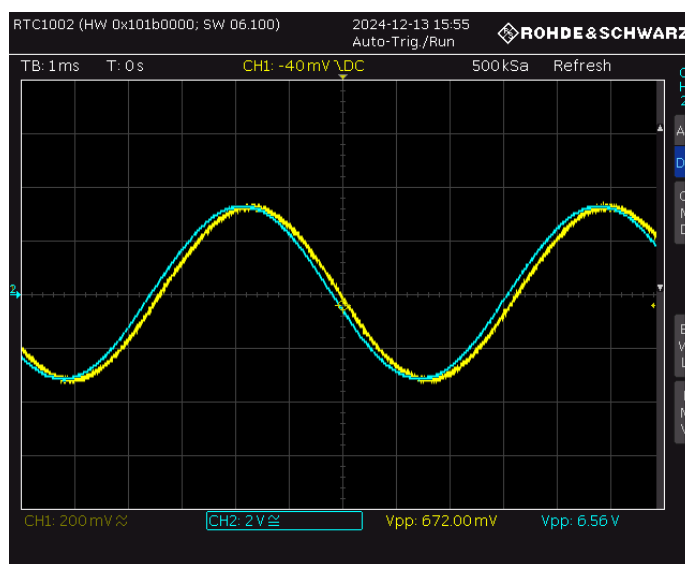


Figure 20: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 150 Hz, 400 mVpp

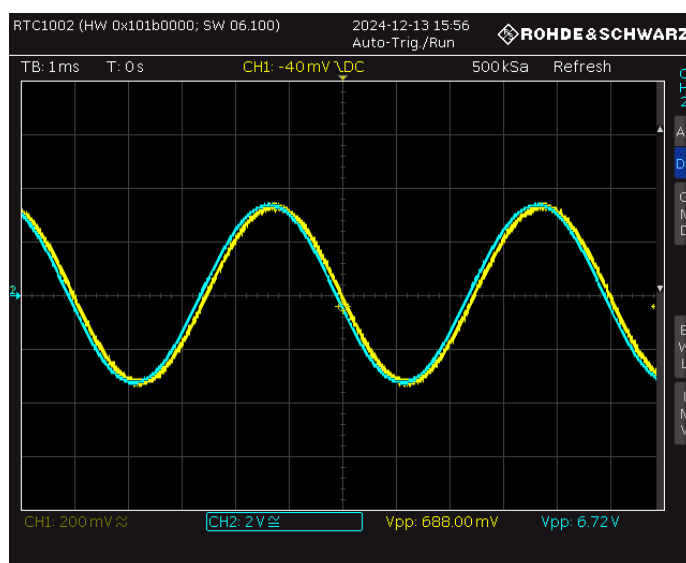


Figure 21: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 200 Hz, 400 mVpp

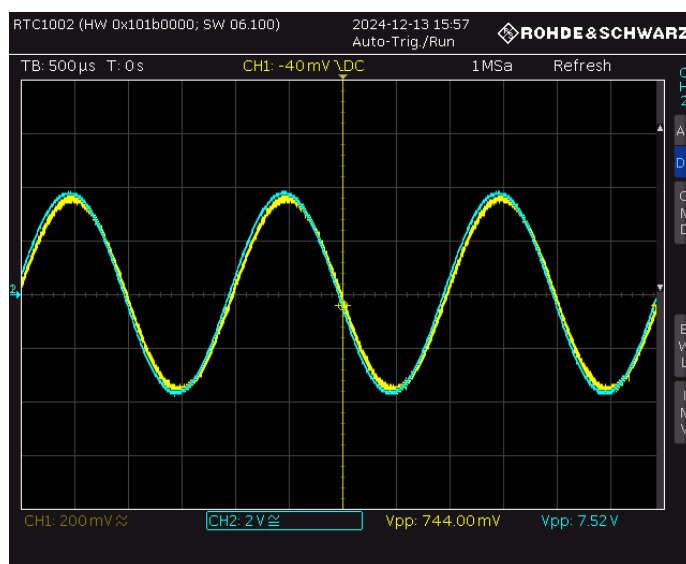


Figure 22: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 500 Hz, 400 mVpp

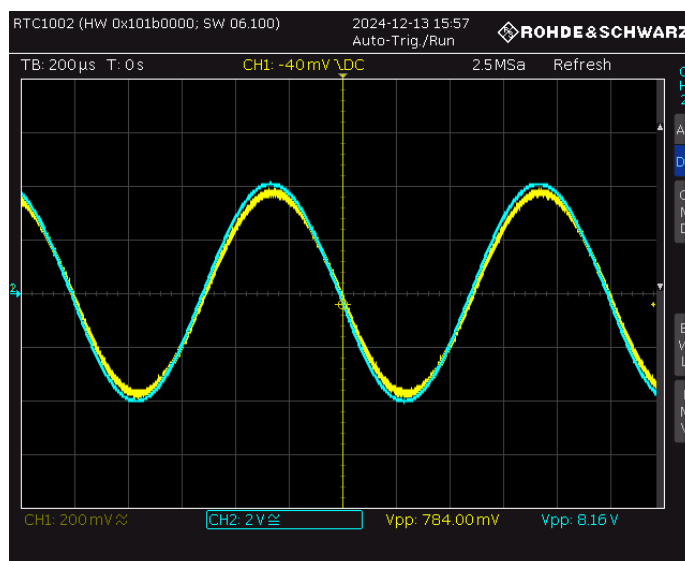


Figure 23: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 1 kHz, 400 mVpp

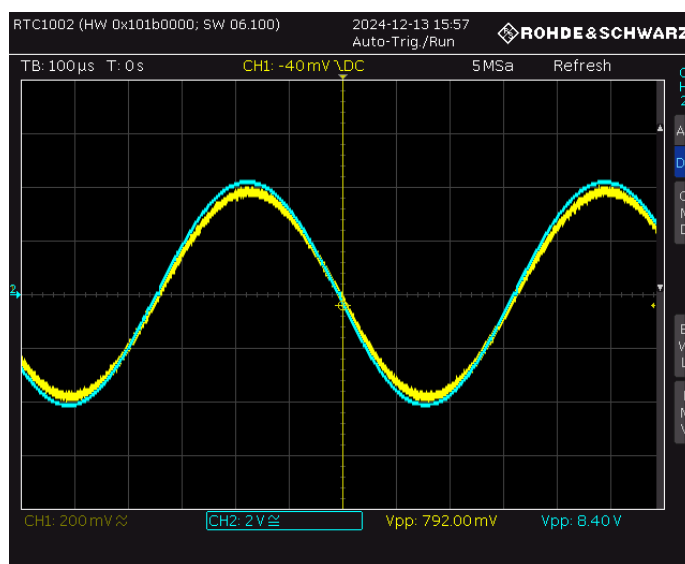


Figure 24: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 1.5 kHz, 400 mVpp

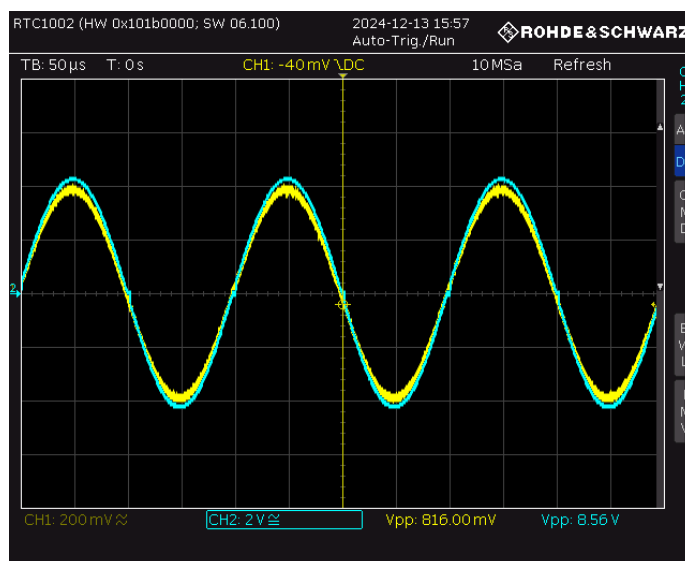


Figure 25: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 5 kHz, 400 mVpp

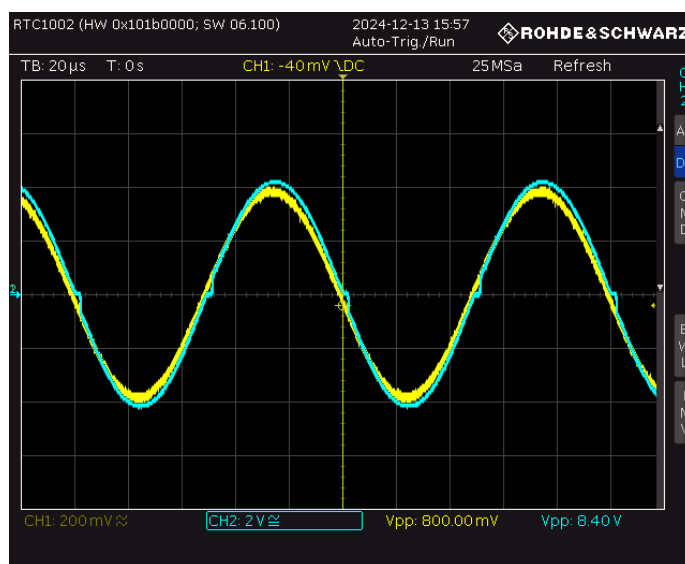


Figure 26: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 10 kHz, 400 mVpp

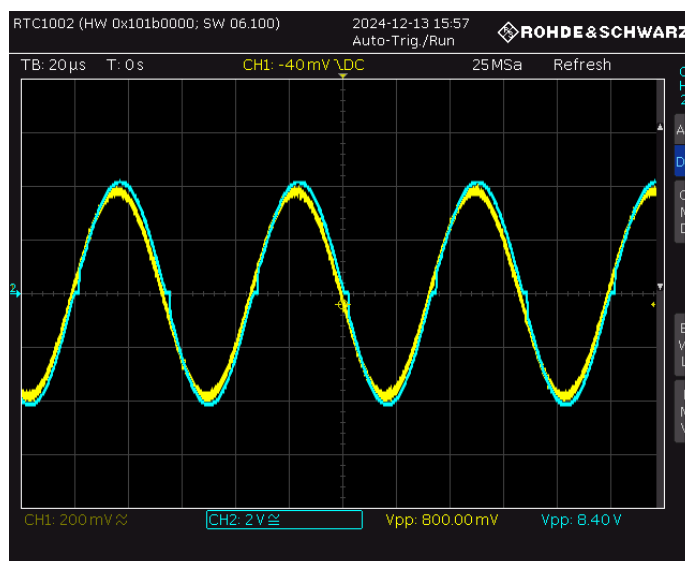


Figure 27: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 15 kHz, 400 mVpp

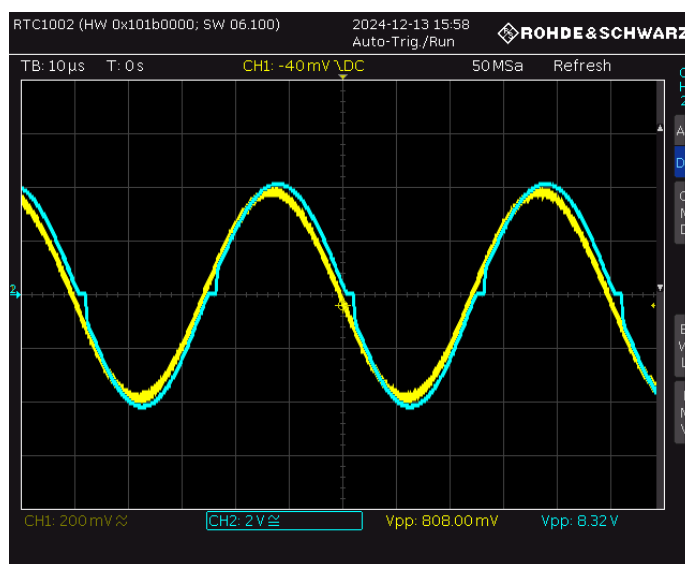


Figure 28: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado a 20 kHz, 400 mVpp

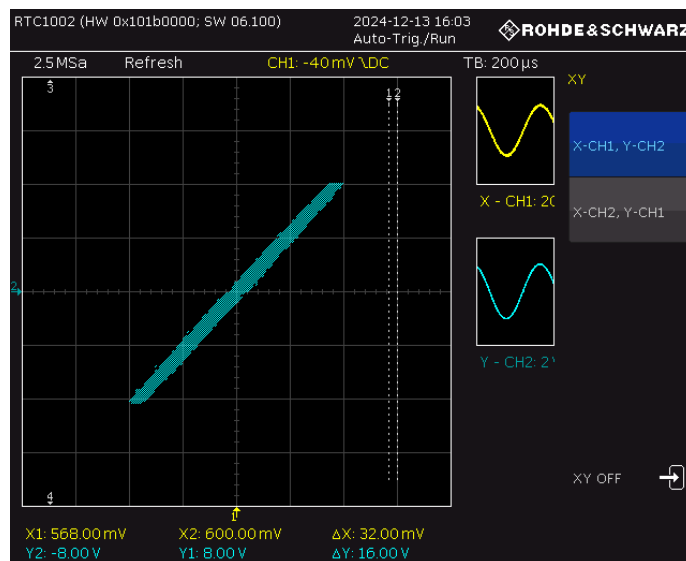


Figure 29: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado en modo XY (Función de transferencia)

En este caso es de gran importancia resaltar el mejor comportamiento del circuito en lo que a distorsión respecta y como la ganancia se ajusta a lo esperado en diseño. Por otra parte, al realizar un barrido en frecuencia se evidencia un cambio leve en el comportamiento y una aparición de distorsión marcada por el valor de la frecuencia; a mayor frecuencia se evidencia la aparición de dicho fenómeno nuevamente. La función de transferencia da un resultado más lineal que refuerza la evidencia de la desaparición de distorsión con esta configuración.

C. Configuración con amplificador operacional retroalimentado con espejo PUSH-PULL

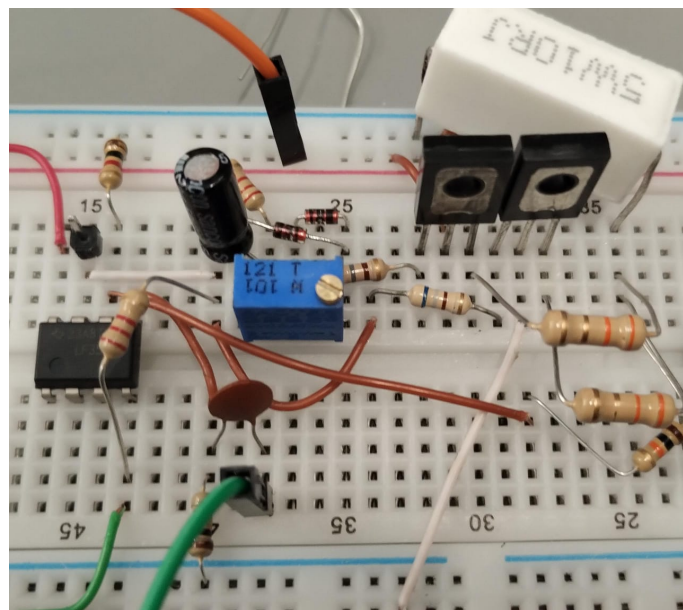


Figure 30: Montaje de circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo

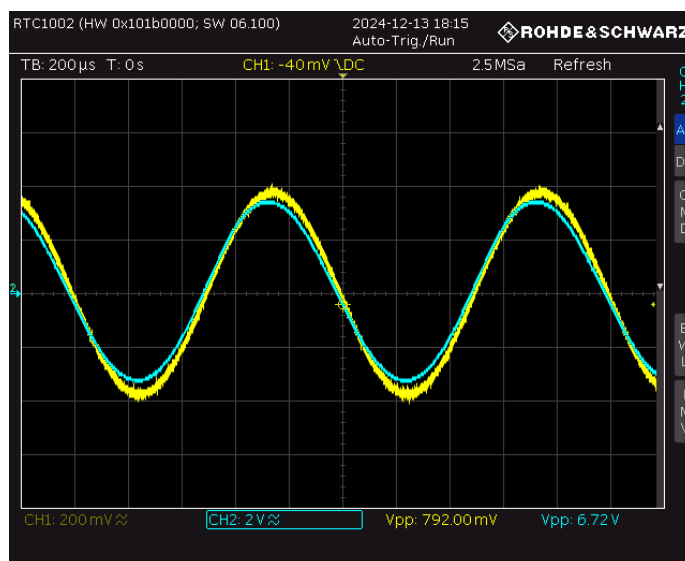


Figure 31: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo a 1 kHz, 400 mVpp

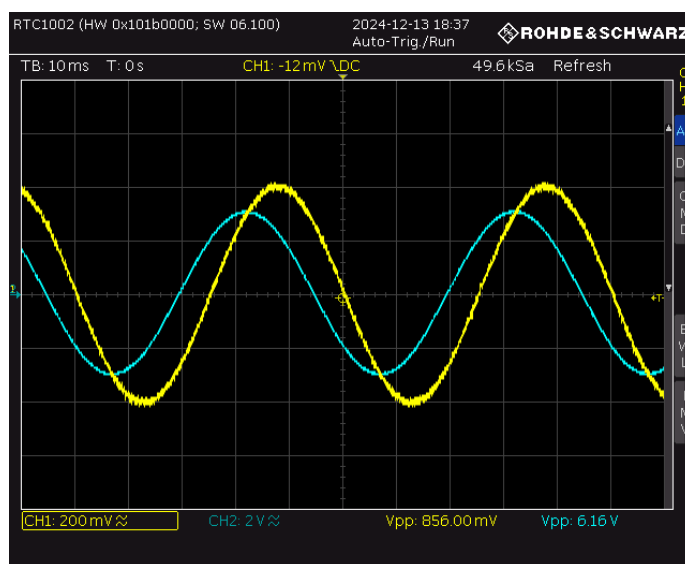


Figure 32: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo a 20 Hz, 400 mVpp

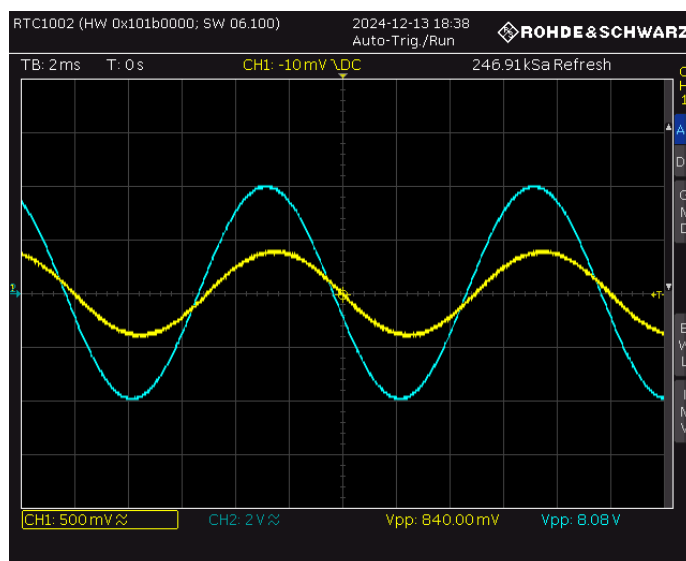


Figure 33: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo a 100 Hz, 400 mVpp

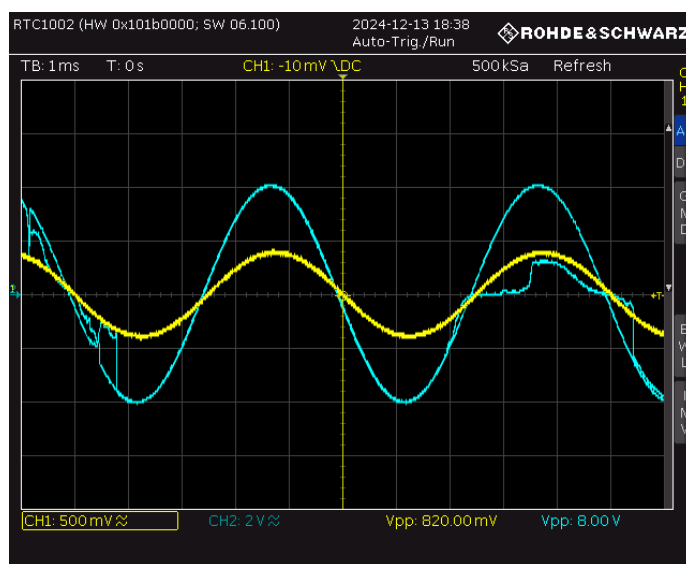


Figure 34: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo a 200 Hz, 400 mVpp

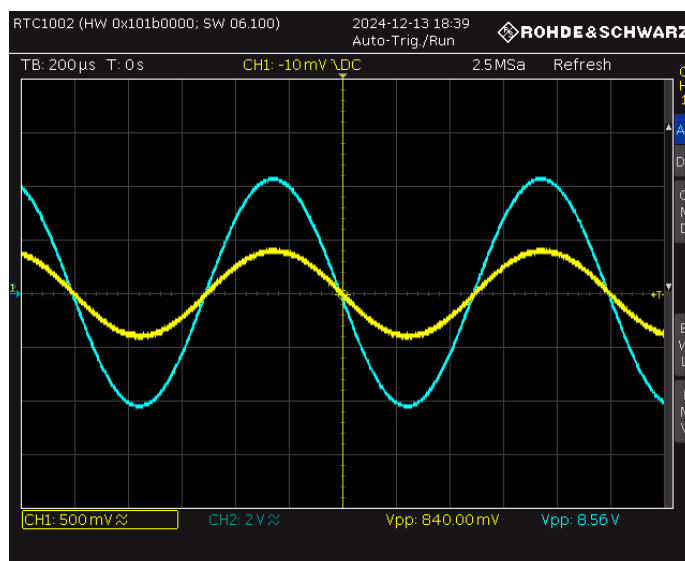


Figure 35: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo a 1 kHz, 400 mVpp

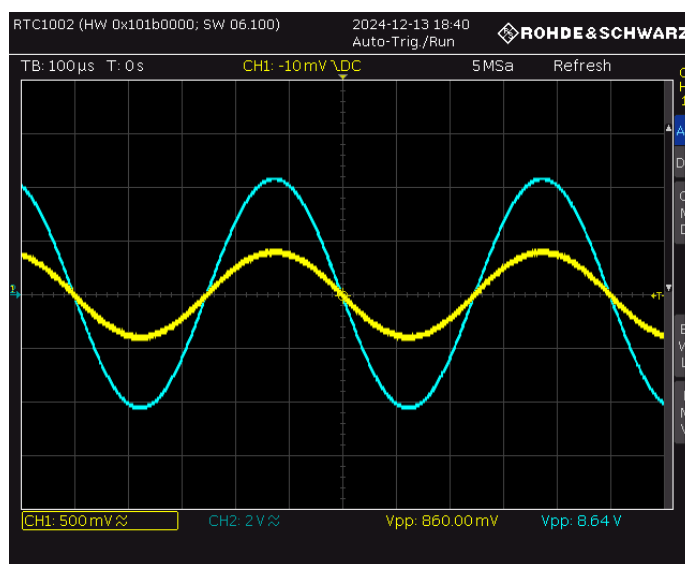


Figure 36: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo a 2 kHz, 400 mVpp

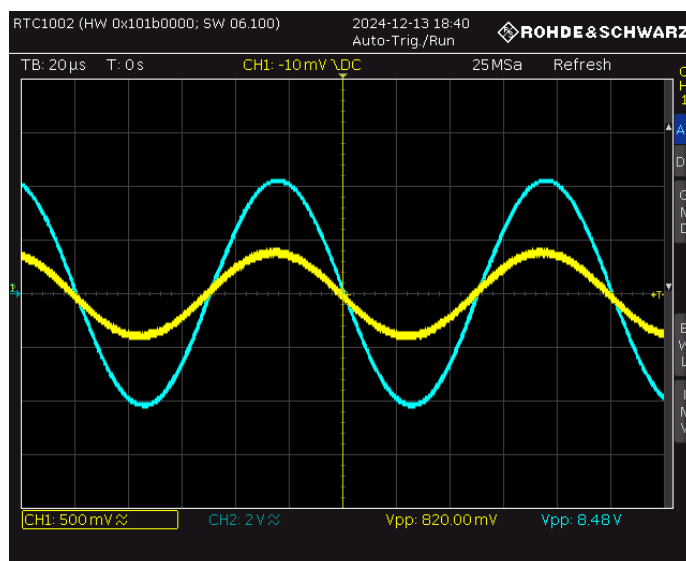


Figure 37: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo a 10 kHz, 400 mVpp

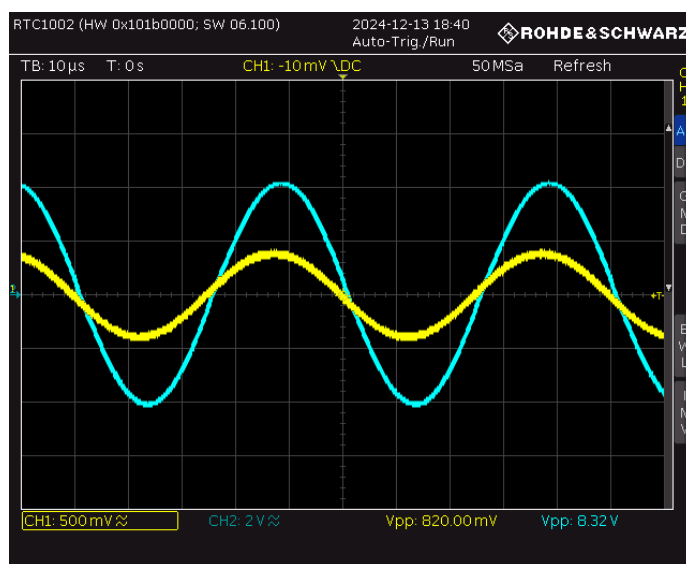


Figure 38: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo a 20 kHz, 400 mVpp

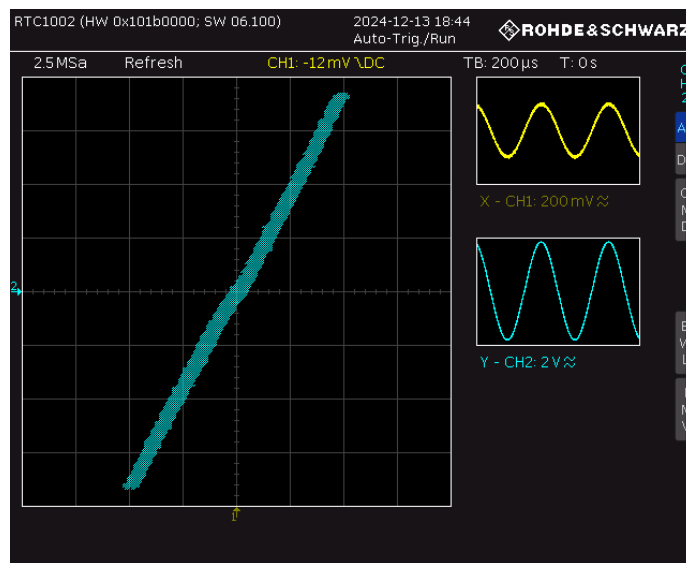


Figure 39: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo en modo XY (Función de transferencia)

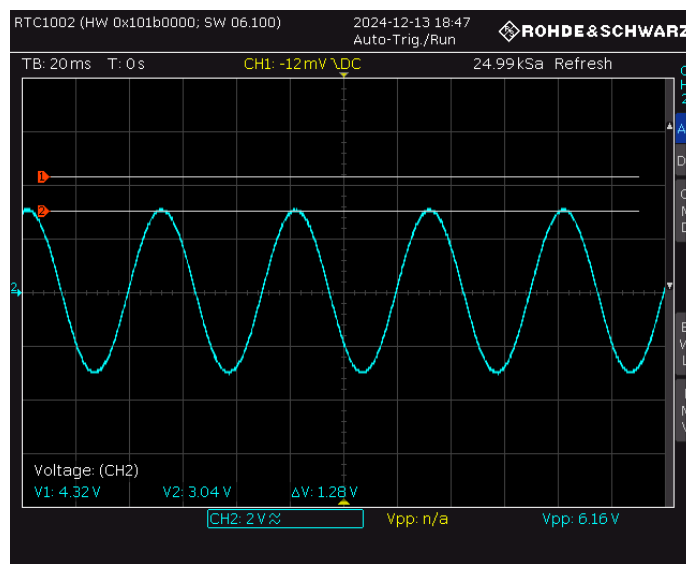


Figure 40: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo - Corte de banda inferior

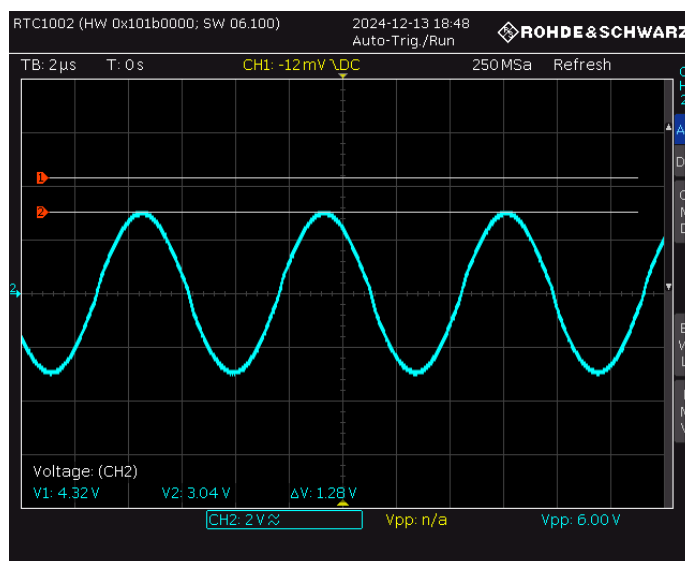


Figure 41: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo - Corte de banda superior

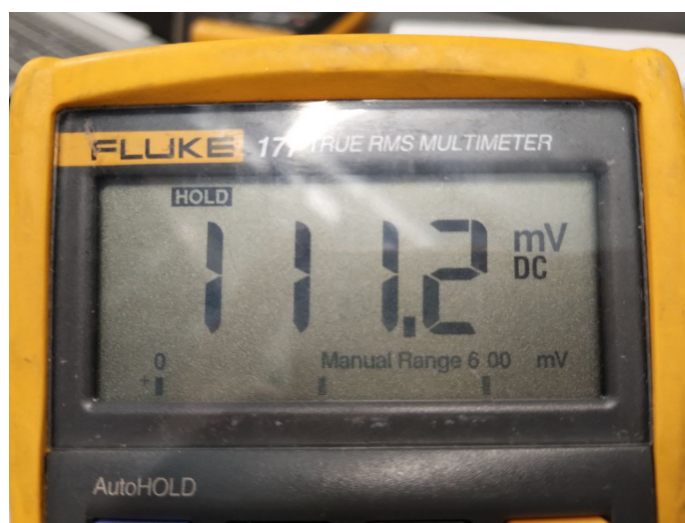


Figure 42: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo - Antes de ajuste

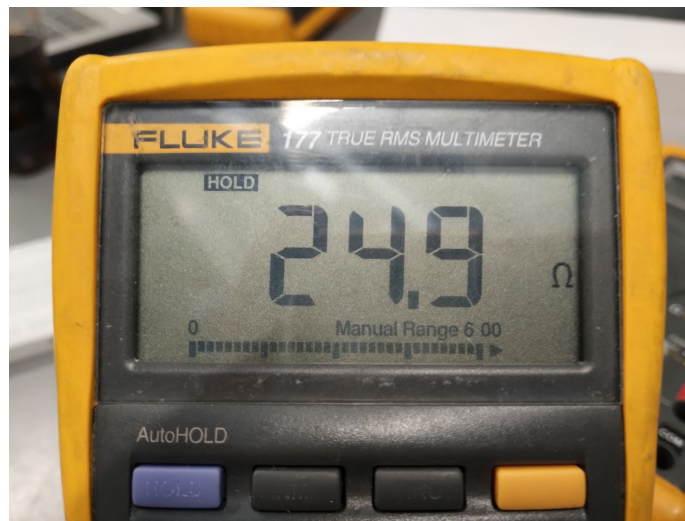


Figure 43: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo - Después de ajuste (Valor de resistencia)

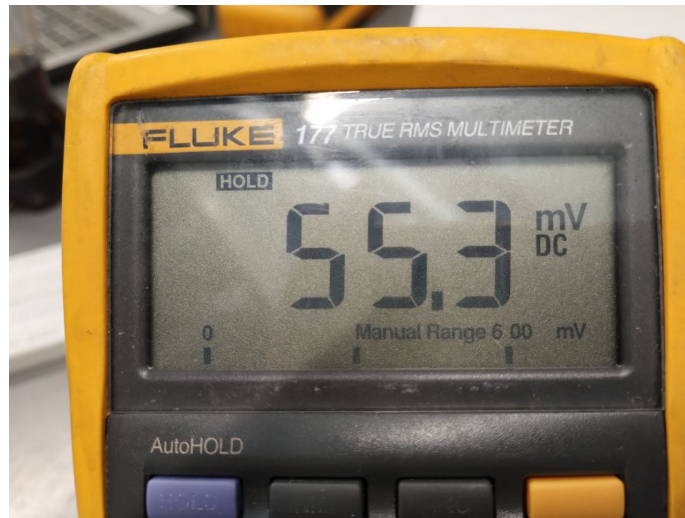


Figure 44: Medición de la salida - Circuito con amplificador operacional retroalimentado con espejo - Después de ajuste

En este último caso se puede apreciar el comportamiento más lineal y con aún menor distorsión del amplificador en cuestión, teniendo un mayor factor de calidad, así como en el barrido de frecuencia.

IX. CONCLUSIONES

- Al variar la frecuencia en estos circuitos se puede observar un desplazamiento de fase entre las señales de entrada y salida. Esto es debido a las impedancias del circuito, presentes tanto en el amplificador como en las etapas push-pull.
- En el circuito PUSH-PULL (NPN + PNP) configuración básica es importante elegir 2 transistores con parámetros similares para obtener simetría en los resultados.
- En el circuito PUSH-PULL (NPN + PNP) en espejo con amplificador operacional realimentado se obtiene una señal de salida completamente libre de distorsión en comparación con los otros dos montajes, también ofrece estabilidad en la respuesta de altas frecuencias cosa que carecía también de los otros circuitos.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] J. H. HUIJSING, *Operational Amplifiers: Theory and Design*. 2nd Ed. Springer Dordrecht Heidelberg, 2011. doi: 10.1007/978-94-007-0596-8.
- [2] TEXAS INSTRUMENT, *LF353 Wide-Bandwidth JFET-Input Dual Operational Amplifier*. Datasheet and Spice model
- [3] Web@cedesa.com.mx, "Osciloscopios Digitales Tektronix," Tektronix TBS1102B-EDU - Osciloscopio digital de banco 100 MHz, www.cedesa.com.mx/tektronix/osciloscopios/digitales/TBS1102B.
- [4] Tequipment.net, 2024. <https://www.tequipment.net/Rigol/DG4062/Function-Generator/>.
- [5] "Fuente de Alimentación Banco, Múltiples Salidas CD, Programable, 3 Salidas, 0 V, 30 V, 0 A, 3 A," Newark.com, 2021. www.newark.com/es/keithley/2231a-30-3.

Anexo: Modelo *spice* de oamp *LF353P*